Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

PIRUVATO DE CÁLCIO

Atenua a fadiga associada à prática de exercícios físicos

Favorece a recuperação do tecido muscular

Reduz o acúmulo de gordura e auxilia no gerenciamento do peso corporal

O QUE É?

O piruvato (também conhecido como ácido pirúvico) é um metabólito intermediário originado durante o processo de glicólise e que atua como uma molécula fundamental em diversos processos metabólicos, incluindo a síntese de ATP pela mitocôndria. A quantidade de piruvato produzida no organismo depende diretamente da disponibilidade de glicose nas células. Assim, a ingestão de carboidratos através da alimentação favorece a síntese endógena de piruvato, uma vez que estes são degradados em glicose. Além disso, a união de duas moléculas de piruvato origina uma nova molécula de glicose, processo metabólico conhecido como neoglicogênese e que contribui para a geração de energia, em períodos de jejum prolongado ou após exercícios físicos de alta intensidade.

Desta forma, a suplementação de piruvato aumenta a oferta de glicose aos tecidos e favorece a produção de ATP e oferta de energia ao organismo. Quando administrado sob a forma de sais de cálcio, o piruvato possui maior biodisponibilidade, visto que é mais resistente à degradação pelo suco gástrico e mais facilmente absorvido pela mucosa intestinal. Assim, tem sido demonstrado que a suplementação de piruvato de cálcio promove uma melhora do desempenho físico e da recuperação do tecido muscular durante a prática de exercícios físicos, além de reduzir o acúmulo de gordura no organismo e auxiliar no gerenciamento do peso corporal.[1–3]

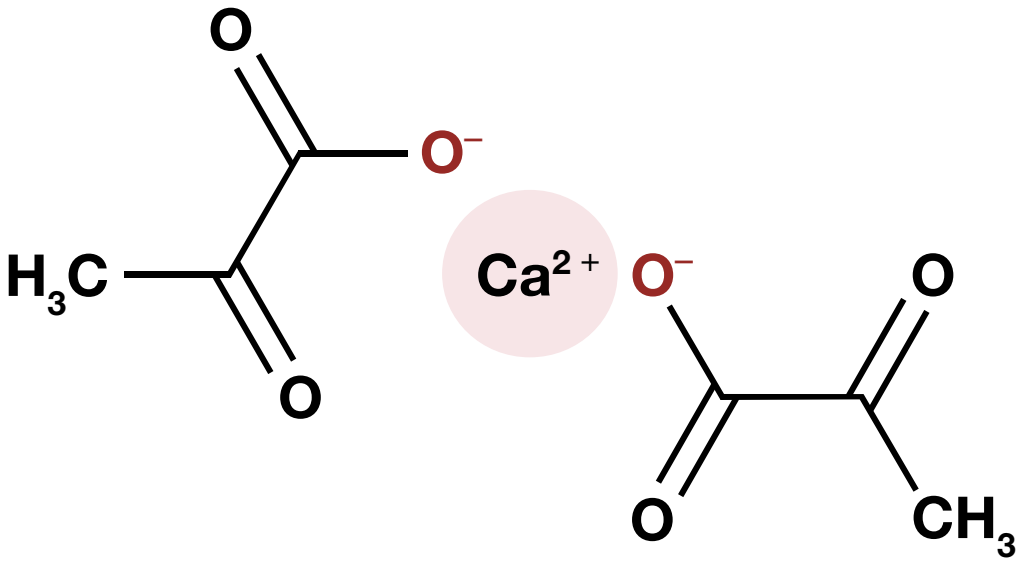

FIGURA 1 – Estrutura química do piruvato de cálcio, caracterizada pela ligação de duas moléculas de piruvato ao cálcio.
Adaptado de www.pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, 2020

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Presente em todas as células, o piruvato é um metabólito intermediário originado do metabolismo da glicose e fundamental para a produção de energia (ATP) pela mitocôndria. Após ser sintetizado no citoplasma e captado pelo transportador mitocondrial de piruvato, o piruvato pode ser convertido a acetil-CoA ou carboxilado em oxalacetato, sendo estes dois produtos fundamentais para o ciclo de Krebs – uma das etapas da respiração celular aeróbica.[4]

Durante a prática de exercícios físicos, o tecido muscular necessita de um aporte constante de energia, que é inicialmente fornecida através do consumo da glicose proveniente da dieta e da síntese endógena de piruvato. Quando uma quantidade adicional de piruvato é disponibilizada ao organismo através de suplementação, ocorre o aumento da produção e da oferta de ATP às células musculares, favorecendo e acelerando a sua atividade anabólica. Além disso, a suplementação de piruvato também pode reduzir a formação de ácido láctico durante a glicólise. Assim, a suplementação de piruvato reduz a sensação de dor e de fadiga muscular relacionadas ao acúmulo de ácido lático neste tecido. Adicionalmente, o aumento do metabolismo energético também reduz o acúmulo de gordura nos tecidos, pois a síntese de ácidos graxos a partir de acetil-Coa se encontra reduzida, bem como os ácidos graxos armazenamos nos tecidos são convertidos em acetil-Coa visando a maior produção de ATP pelas mitocôndrias.[5]

Além destes efeitos sobre o metabolismo energético, o piruvato de cálcio também apresenta propriedade antioxidante e neutraliza espécies reativas de oxigênio (em especial o peróxido de hidrogênio) produzidas em grande quantidade durante a prática de exercícios físicos, quando ocorre um aumento considerável da taxa metabólica. Desta forma, a suplementação com piruvato protege as estruturas celulares de danos oxidativos e previne a fadiga muscular.[6]

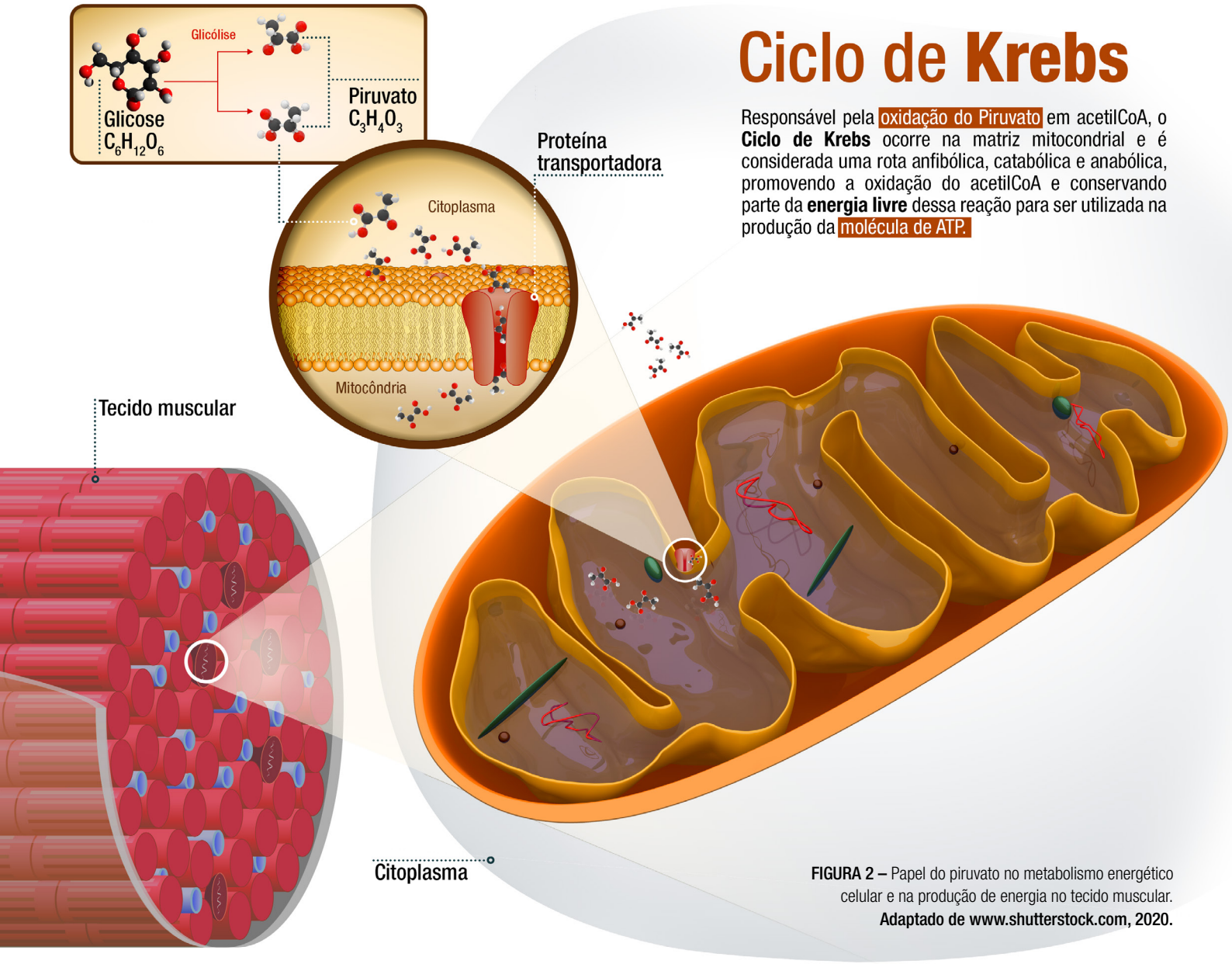

FIGURA 2 – Papel do piruvato no metabolismo energético celular e na produção de energia no tecido muscular.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

DESEMPENHO FÍSICO E METABOLISMO ENERGÉTICO CELULAR

O desempenho durante a prática de exercícios físicos é diretamente influenciado pelo aporte de glicose e outros nutrientes ao tecido muscular, que estimulam o processo de respiração celular e a produção de ATP. Já está bem estabelecido que o piruvato contribui para estes processos metabólicos, além de reduzir o acúmulo de ácido lático no tecido muscular e estimular a utilização de ácidos graxos como fonte de energia. Assim, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 26 indivíduos adultos avaliou o efeito da suplementação de piruvato sobre o metabolismo e desempenho físico. Nos indivíduos que receberam a suplementação por via oral com 6 g de piruvato ao dia, durante 6 semanas, foi observado um aumento do metabolismo celular, que resultou na redução do peso corporal e do acúmulo de gordura no organismo.[7]

Em concordância com estes achados, outro estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação de creatina e piruvato (4 g ao dia) em atletas de futebol americano, durante um período de 5 semanas. Foi observado que a coadministração de creatina e piruvato promoveu um aumento significativo do desempenho físico e da força muscular nestes atletas.[8]

DISLIPIDEMIAS E GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

O sedentarismo e a ingestão de uma dieta rica em gorduras contribuem para o aumento do peso corporal e para o desenvolvimento de dislipidemias, que estão entre os principais fatores de risco associados à manifestação de disfunções metabólicas, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras condições clínicas. Neste contexto, intervenções terapêuticas que acarretam no aumento do metabolismo celular tem se mostrado benéficas na prevenção e no tratamento destas alterações, pois estimulam a produção de ATP a partir do consumo dos ácidos graxos acumulados no organismo, levando à redução do peso corporal e das concentrações séricas de colesterol e triglicerídeos. Assim um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o perfil lipídico de 34 adultos que receberam ao longo de 6 semanas a suplementação diária com 44 g de piruvato por via oral. Ao término do estudo, foi observado que a suplementação com piruvato promoveu a redução significativa do colesterol total, do peso e do percentual de gordura corporal destes indivíduos. Adicionalmente, outro estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo demonstrou que a suplementação de piruvato em indivíduos que consumiam uma dieta hipercalórica também foi capaz de auxiliar na melhora do perfil lipídico, observada através da redução dos níveis séricos de LDL-colesterol.[9,10]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Devido à sua propriedade antioxidante, o piruvato reduz os efeitos deletérios associados ao acúmulo de espécies reativas e radicais livre no organismo. Além disso, evidencias apontam que a suplementação de piruvato de cálcio exerce um efeito anti-inflamatório, pois além de atenuar o estresse oxidativo também reduz a produção de diferentes citocinas pró-inflamatórias.[11]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 500 a 1500 mg ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de profissional da saúde.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Rodríguez-Nogales A, Algieri F, Vezza T, et al. Calcium pyruvate exerts beneficial effects in an experimental model of irritable bowel disease induced by dca in rats. Nutrients. 2019;11(1). doi:10.3390/nu11010140

2. Gray LR, Tompkins SC, Taylor EB. Regulation of pyruvate metabolism and human disease. Cell Mol Life Sci. 2014;71(14):2577-2604. doi:10.1007/s00018-013-1539-2

3. Pischel I, Weiss S, Ortenburger G, Konig H. United States Patent; US5962734A. 1999.

4. Jeoung NH, Harris CR, Harris RA. Regulation of pyruvate metabolism in metabolic-related diseases. Rev Endocr Metab Disord. 2014;15(1):99-110. doi:10.1007/s11154-013-9284-2

5. CONSTANTIN-TEODOSIU D, CARLIN JI, CEDERBLAD G, HARRISt RC, HULTMAN E. Acetyl group accumulation and pyruvate dehydrogenase activity in human muscle during incremental exercise. Acta Physiol Scand. 1991;143(4):367-372. doi:10.1111/j.1748-1716.1991.tb09247.x

6. Guarino VA, Oldham WM, Loscalzo J, Zhang YY. Reaction rate of pyruvate and hydrogen peroxide: assessing antioxidant capacity of pyruvate under biological conditions. Sci Rep. 2019;9(1):1-9. doi:10.1038/s41598-019-55951-9

7. Kalman D, Colker CM, Wilets I, Roufs JB, Antonio J. The effects of pyruvate supplementation on body composition in overweight individuals. Nutrition. 1999;15(5):337-340. doi:10.1016/S0899-9007(99)00034-9

8. Stone MH, Sanborn K, Smith LL, et al. Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. Int J Sport Nutr. 1999;9(2):146-165. doi:10.1123/ijsn.9.2.146

9. Stanko RT, Reynolds HR, Lonchar KD, Arch JE. Plasma lipid concentrations in hyperlipidemic patients consuming a high- fat diet supplemented with pyruvate for 6 wk. Am J Clin Nutr. 1992;56(5):950-954. doi:10.1093/ajcn/56.5.950

10. Stanko RT, Reynolds HR, Hoyson R, Janosky JE, Wolf R. Pyruvate supplementation of a low-cholesterol, low-fat diet: Effects on plasma lipid concentrations and body composition in hyperlipidemic patients. Am J Clin Nutr. 1994;59(2):423-427. doi:10.1093/ajcn/59.2.423

11. Algieri F, Rodriguez-Nogales A, Garrido-Mesa J, et al. Intestinal anti-inflammatory activity of calcium pyruvate in the TNBS model of rat colitis: Comparison with ethyl pyruvate. Biochem Pharmacol. 2016;103:53-63. doi:10.1016/j.bcp.2015.12.022